1. Nội dung tệp bai_lam\phan1_phan_tich.md

Markdown

```
# Phần 1: Phân Tích Luồng Dữ Liệu Pipeline PowerShell

## 1. Sơ đồ luồng dữ liệu Pipeline

```text
[ Tệp: logs\app_2026-10-13.log ]
                │
                │ Get-Content
                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Bước 1: Đọc tệp nguồn                                    │
│ Kiểu dữ liệu ra: System.String[] (Mảng các chuỗi dòng log)  │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                │
                │ Pipeline (|) truyền từng chuỗi dòng
                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Bước 2: Lọc từ khóa TIMEOUT (Select-String)              │
│ Kiểu dữ liệu ra: MatchInfo[]                             │
│ Thuộc tính giữ lại: .Line, .LineNumber, .Path...         │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                │
                │ Pipeline (|) truyền từng MatchInfo object
                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Bước 3: Xử lý bẫy dữ liệu (Where-Object)                 │
│ Điều kiện: $_.Line -notmatch "NOT TIMEOUT"               │
│ Giữ lại: Chỉ các object sự cố TIMEOUT thực sự            │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                │
                │ Pipeline (|) truyền MatchInfo hợp lệ
                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Bước 4: Đếm & xuất kết quả duy nhất                      │
│ Lệnh: Measure-Object | Select-Object -ExpandProperty Count  │
│ Hoặc bọc ngoặc: @(...).Count                             │
│ Kiểu dữ liệu ra: System.Int32 (1 con số nguyên duy nhất)    │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                │
```
```

```
          ▼
    [ Kết quả: N ]
```

2. So sánh Pipeline: PowerShell vs CMD / Git Bash

Tiêu chí	Linux Bash / Windows CMD	Windows PowerShell
Bản chất truyền tải	**Text Stream** (chuỗi văn bản thô, unformatted)	**Object Pipeline** (.NET Objects có cấu trúc)
Cách đếm dòng/kết quả	Phải đẩy tiếp qua công cụ đếm text bên ngoài như `wc -l`	Truy cập trực tiếp thuộc tính `.Count` của mảng đối tượng hoặc dùng `Measure-Object`
Xử lý thuộc tính	Dễ vỡ khi format văn bản thay đổi, phải cắt chuỗi bằng `awk`, `cut`, `sed`	Truy xuất trực tiếp thuộc tính trường (ví dụ: `$_.Line`, `$_.Path`) mà không lo lệch cột

---

2. Nội dung tệp `bai_lam\phan2_trien_khai.ps1`

```powershell
# Câu lệnh 1 dòng hoàn chỉnh: Đọc tệp -> Lọc từ khóa -> Xử lý bẫy -> Đếm ra con số duy nhất
Get-Content -Path ".\logs\app_2026-10-13.log" | Select-String -Pattern "TIMEOUT" | Where-Object { $_.Line -notmatch "NOT TIMEOUT" } | Measure-Object | Select-Object -ExpandProperty Count
```

(Cách viết rút gọn tương đương tận dụng Object Property:)

PowerShell

```
@(Get-Content ".\logs\app_2026-10-13.log" | Select-String "TIMEOUT" | Where-Object { $_.Line -notmatch "NOT TIMEOUT" }).Count
```

3. Giải đáp chi tiết các thử thách thêm (Mở rộng)

Thử thách 1: Đếm TIMEOUT trong log ứng dụng của hôm nay

PowerShell
```
@(Get-Content ".\logs\app_2026-10-13.log" | Select-String "TIMEOUT"
| Where-Object { $_.Line -notmatch "NOT TIMEOUT" }).Count
```

Thử thách 2: Đếm TIMEOUT trong TẤT CẢ log của hôm nay (app + worker)

Dùng ký tự đại diện * kết hợp đuôi file `.log`:

PowerShell
```
@(Get-Content ".\logs\*_2026-10-13.log" | Select-String "TIMEOUT" |
Where-Object { $_.Line -notmatch "NOT TIMEOUT" }).Count
```

Thử thách 3: Đếm TIMEOUT trong toàn bộ thư mục `logs`, kể cả `archive`

Dùng `Get-ChildItem -Recurse` để quét đệ quy các file `.log`:

PowerShell
```
@(Get-ChildItem -Path ".\logs" -Filter "*.log" -Recurse | Get-
Content | Select-String "TIMEOUT" | Where-Object { $_.Line -notmatch
"NOT TIMEOUT" }).Count
```

Thử thách 4: So sánh kết quả khi CÓ và KHÔNG xử lý bẫy `NOT TIMEOUT`

PowerShell
```
$coBay = @(Get-Content ".\logs\app_2026-10-13.log" | Select-String
"TIMEOUT").Count
$daLoc = @(Get-Content ".\logs\app_2026-10-13.log" | Select-String
"TIMEOUT" | Where-Object { $_.Line -notmatch "NOT TIMEOUT" }).Count

[PSCustomObject]@{
    Chua_Loc_Not_Timeout = $coBay
    Da_Loc_Chuan         = $daLoc
    So_Dong_Du_Thua      = $coBay - $daLoc
}
```

Thử thách 5: Đếm trong file `.csv` (`Select-String` vs `Import-Csv`)

-Cách 1 (Text Stream):

PowerShell
```
@(Get-Content ".\logs\monitor_2026-10-13.csv" | Select-String
"TIMEOUT" | Where-Object { $_.Line -notmatch "NOT TIMEOUT" }).Count
```

-Cách 2 (Object Parser):

PowerShell
```
@(Import-Csv ".\logs\monitor_2026-10-13.csv" | Where-Object {
$_.Status -match "TIMEOUT" -and $_.Status -notmatch "NOT TIMEOUT"
}).Count
```

-So sánh & Đánh giá: Cách dùng **`Import-Csv` chính xác hơn rất nhiều**. `Select-String` quét toàn bộ dòng thô; nếu các cột khác như `Url`, `Message`, `Payload` ngẫu nhiên chứa chữ `"TIMEOUT"`, lệnh text sẽ đếm nhầm. `Import-Csv` bóc tách dữ liệu theo đúng cột `Status`.

Thử thách 6: Đếm trong tệp `.json` bằng `ConvertFrom-Json`

PowerShell
```
@(Get-Content ".\logs\api_events_2026-10-13.json" -Raw |
ConvertFrom-Json | Where-Object { $_.event -match "TIMEOUT" -and
$_.event -notmatch "NOT TIMEOUT" }).Count
```

Thử thách 7: Đếm trong tệp `.xml` bằng `[xml]`

PowerShell
```
$xml = [xml](Get-Content ".\logs\healthcheck_2026-10-13.xml")
@($xml.SelectNodes("//*[@result]") | Where-Object { $_.result -match
"TIMEOUT" -and $_.result -notmatch "NOT TIMEOUT" }).Count
```

Thử thách 8: Tránh đếm nhầm tệp `.bak` khi quét thư mục `logs`

Dùng tham số `-Exclude` của `Get-ChildItem`:

PowerShell
```
@(Get-ChildItem -Path ".\logs" -File -Exclude "*.bak" | Get-Content
| Select-String "TIMEOUT" | Where-Object { $_.Line -notmatch "NOT
TIMEOUT" }).Count
```

Thử thách 9: Có nên đưa tệp `.txt` (ghi chú viết tay) vào thống kê không?

-Trả lời: KHÔNG.

-Giải thích: Tệp `incident_notes_*.txt` chứa ghi chú tự do của con người (human language), không tuân theo cấu trúc log máy tạo (machine-generated structured logs). Kỹ sư trực ca có thể viết các câu giải trình như *"Kiểm tra thấy không có TIMEOUT"* hoặc *"Đã xử lý xong ca TIMEOUT ban sáng"*, khiến câu lệnh đếm nhầm và làm sai lệch chỉ số đo lường tự động (SLA/MTTR).